

REPORT TECNICO: INFRASTRUTTURA MICROSOFT SERVER 2022

Autore: Francesco Sardi

Data: 13/02/2026

Oggetto: Configuration Domain Controller, Active Directory Users and Computers e integrazione Client Windows 10.

Executive Summary

Il presente documento illustra le procedure tecniche adottate per il deployment e la configurazione di un'infrastruttura basata su Microsoft Windows Server 2022. L'obiettivo primario è la creazione di un dominio centralizzato con criteri di sicurezza granulari per la gestione degli accessi alle risorse di rete.

Per simulare uno scenario operativo reale, è stata adottata una struttura logica tematica ("*Lega Pokémon*"), organizzando le risorse in tre macro-categorie di utenza: **Capipalestra** (Amministratori/Management), **Allenatori** (Utenti Standard) e **Team Rocket** (Utenti con restrizioni/esterni). Il report copre l'intero ciclo di vita del progetto: dall'installazione dell'OS server, alla promozione a Domain Controller, fino al joining del client e al testing delle Access Control Lists.

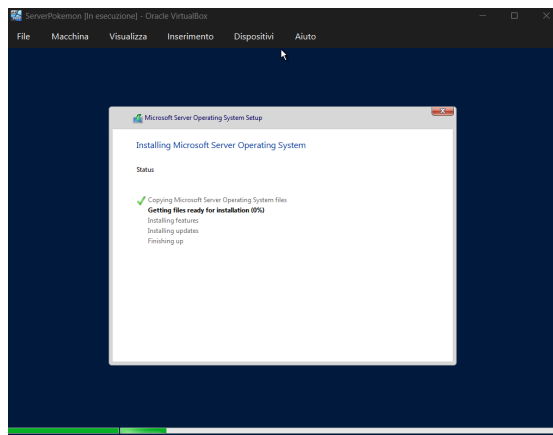
Obiettivi del Progetto

- **Deployment Server:** Installazione e configurazione base di Windows Server 2022.
- **Identity Management:** Creazione di una foresta Active Directory, Organizational Units (OU), Gruppi e Utenti.
- **File Server & Security:** Configurazione di cartelle condivise con permessi NTFS e di condivisione differenziati in base al principio del privilegio minimo (*Least Privilege*).
- **Client Integration:** Configurazione di rete e join al dominio di una workstation Windows 10.
- **Testing:** Verifica funzionale delle policy di accesso e della risoluzione DNS.

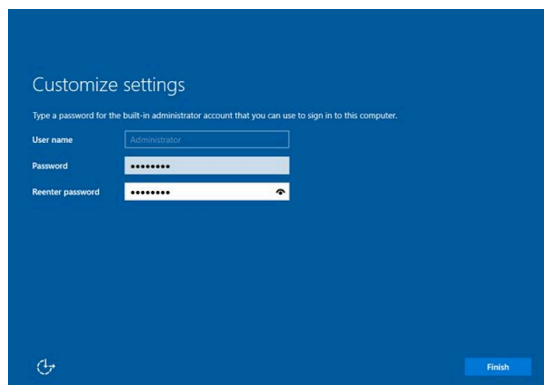
Implementazione Tecnica

Installazione e Configurazione Iniziale del Server

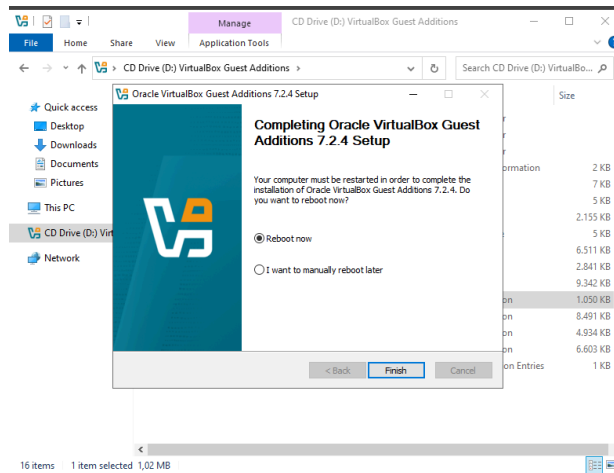
La prima fase prevede la messa in opera della macchina virtuale server. Si procede con l'installazione guidata del sistema operativo fino alla definizione delle credenziali amministrative.



La password di Amministratore è fondamentale per garantire l'accesso privilegiato necessario alle successive fasi di configurazione e promozione del server.

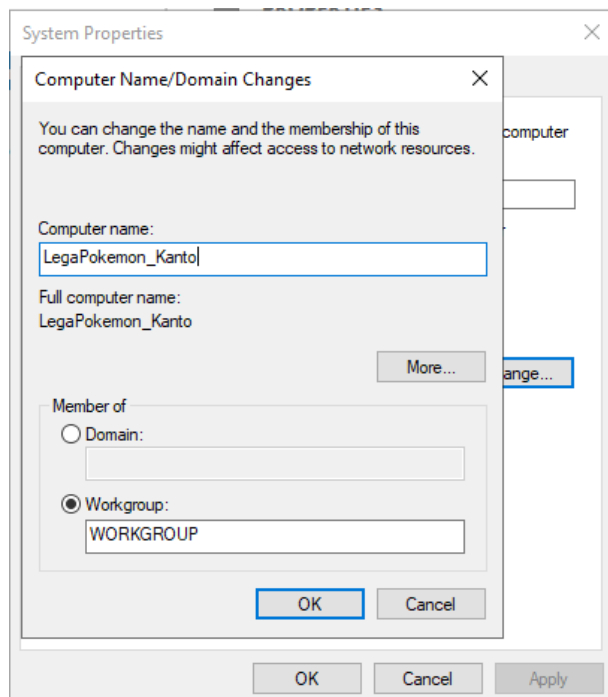


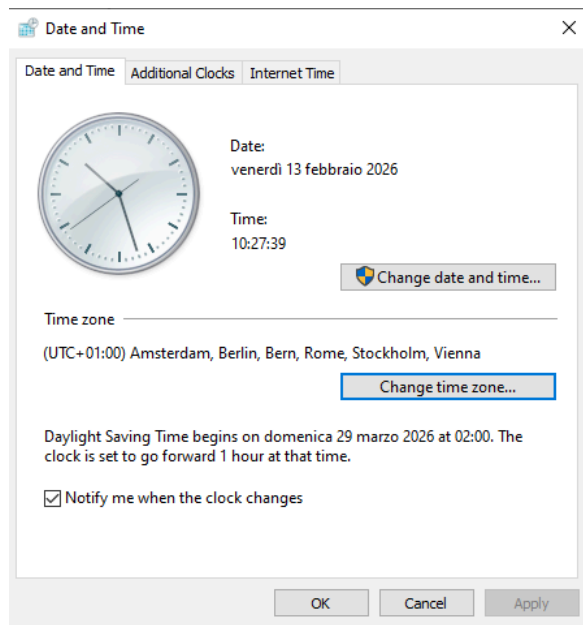
Una volta effettuato il login, si procede all'installazione delle **Guest Additions** per ottimizzare la risoluzione video, l'integrazione del mouse e le performance generali della macchina virtuale.



Successivamente, vengono configurati i parametri identificativi della macchina:

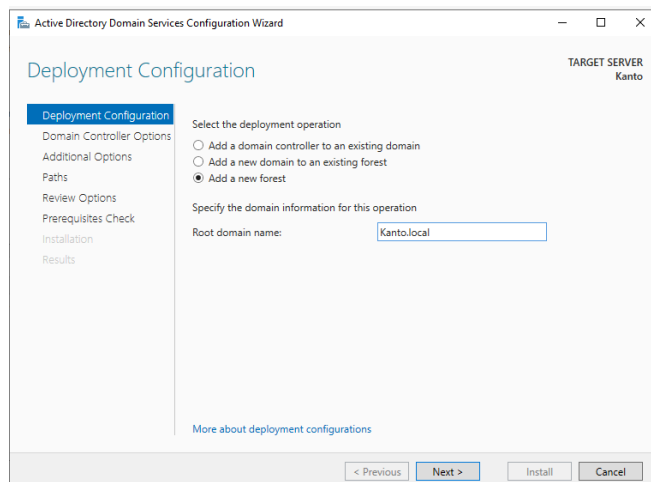
1. **Hostname:** Assegnazione di un nome univoco al server.
2. **Timezone:** Configurazione del fuso orario per garantire la corretta sincronizzazione dei log di sistema.





Configurazione Active Directory Domain Services

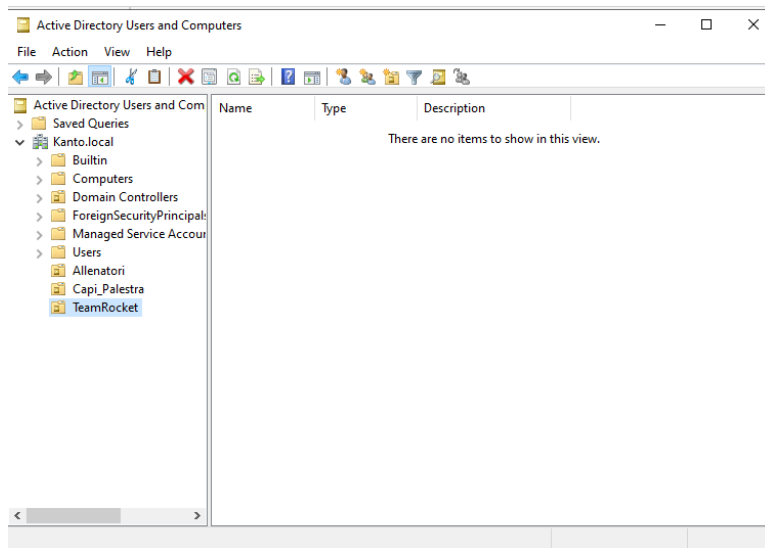
Si procede alla promozione del server a Domain Controller creando una **nuova foresta**. Questo passaggio istituisce il dominio root che permetterà la gestione centralizzata delle identità e degli accessi. Viene inoltre abilitato il protocollo **RDP (Remote Desktop Protocol)** per consentire l'amministrazione remota del server, simulando uno scenario di gestione data center.



3.3. Gestione Utenti e Gruppi

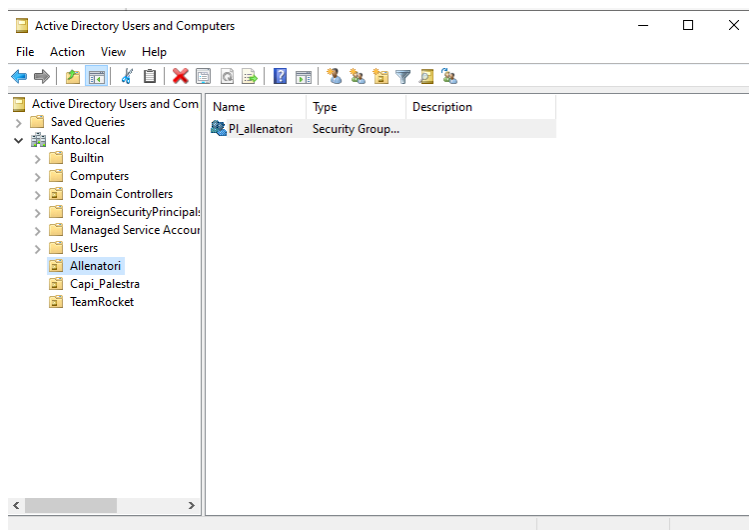
All'interno della console *Active Directory Users and Computers*, viene strutturata la gerarchia organizzativa:

1. **Creazione Organizational Units (OU):** Contenitori logici per segregare gli oggetti del dominio.



2. **Creazione Security Groups:** Vengono definiti i gruppi per la gestione dei permessi:

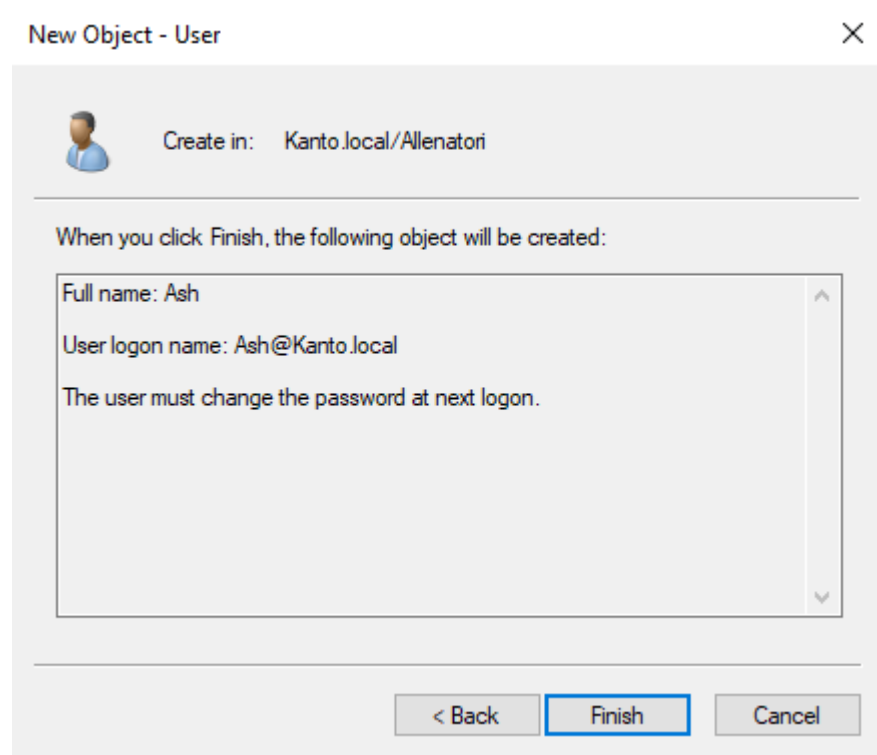
- PI_Allenatori
- Capi
- Rocket



3. Creazione Utenti:

Viene creato l'utente "Ash" e successivamente gli altri utenti.

Policy di sicurezza: "L'utente deve cambiare la password al prossimo accesso" (*User must change password at next logon*).

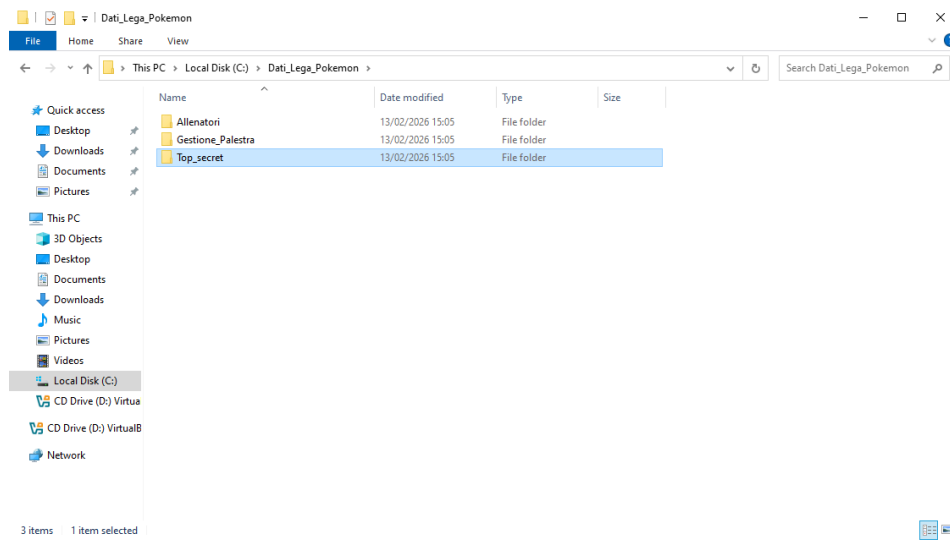


4. **Membership:** Gli utenti vengono aggiunti ai rispettivi gruppi di appartenenza creati in precedenza.

Configurazione File Server e Permessi

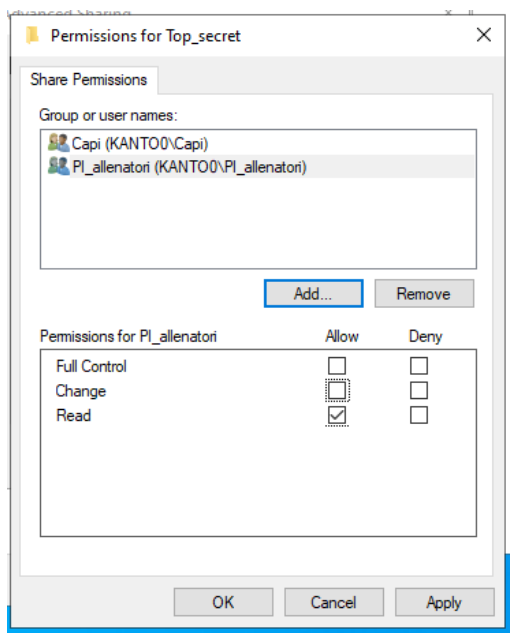
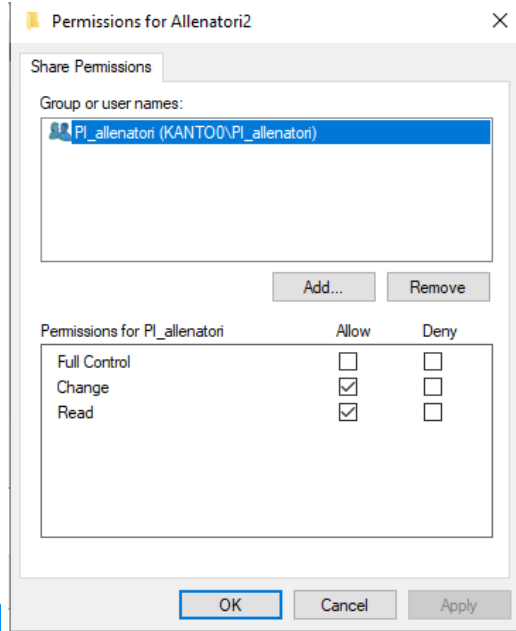
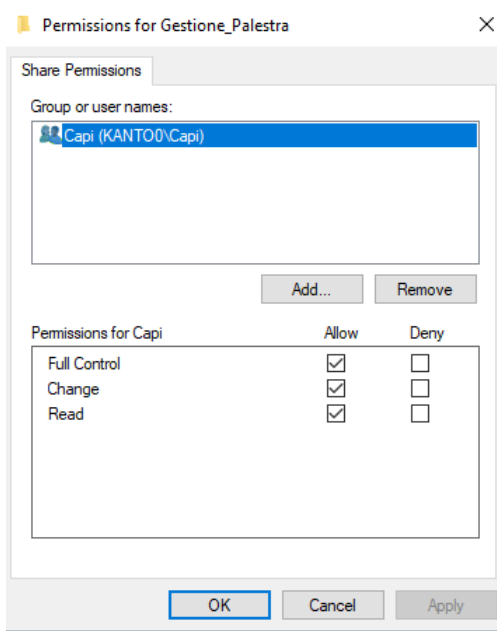
Viene creata la struttura di directory nel percorso locale *C:\Dati\lega_pokemon* con le seguenti sottocartelle:

- *Allenatori*
- *Gestione palestra*
- *Top_Secret*



Si applicano i permessi di condivisione e sicurezza (*NTFS*) come segue:

- **Gestione palestra:**
 - Gruppo *Capi*: Full Control.
- **Top_Secret:**
 - Gruppo *Capi*: Full Control.
 - Gruppo *Allenatori*: Read (Lettura).
- **Allenatori:**
 - Gruppo *Capi*: Full Control.
 - Gruppo *PI_Allenatori*: Change e Read (Modifica e Lettura).



Configurazione Client e Join al Dominio

Per la verifica lato client, viene utilizzata una macchina virtuale Windows 10.

Configurazione di Rete

Il client viene impostato su "Rete Interna" per comunicare esclusivamente con il server. La configurazione TCP/IP è statica:

- **IP Address:** 192.168.50.104
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- **DNS Server:** 192.168.50.3 (*Indirizzo IP del Domain Controller*).

Join al Dominio

Dopo aver verificato la connettività, si procede al cambio del nome del computer e all'unione al dominio appena creato.

Proprietà - Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) X

Generale

È possibile ottenere l'assegnazione automatica delle impostazioni IP se la rete supporta tale caratteristica. In caso contrario, sarà necessario richiedere all'amministratore di rete le impostazioni IP corrette.

☐ Ottieni automaticamente un indirizzo IP

☒ Utilizza il seguente indirizzo IP:

Indirizzo IP: 192 . 168 . 50 . 104

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway predefinito: 192 . 168 . 50 . 1

☐ Ottieni indirizzo server DNS automaticamente

☒ Utilizza i seguenti indirizzi server DNS:

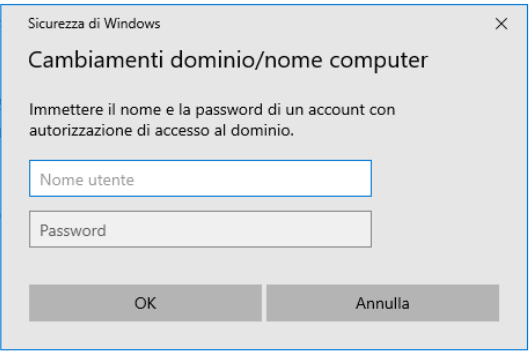
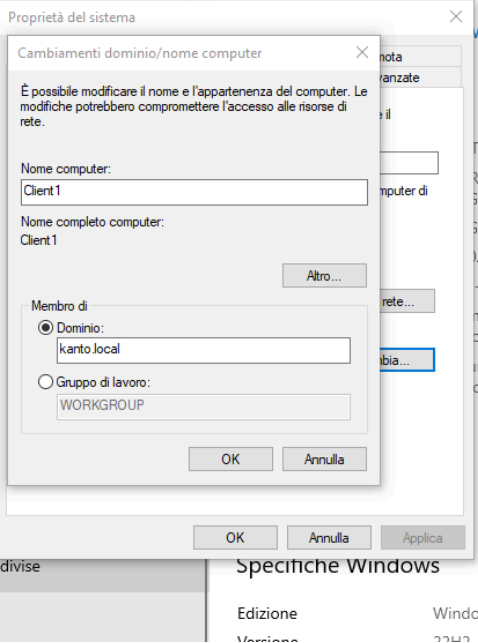
Server DNS preferito: 192 . 168 . 50 . 3

Server DNS alternativo: . . .

☐ Convalida impostazioni all'uscita

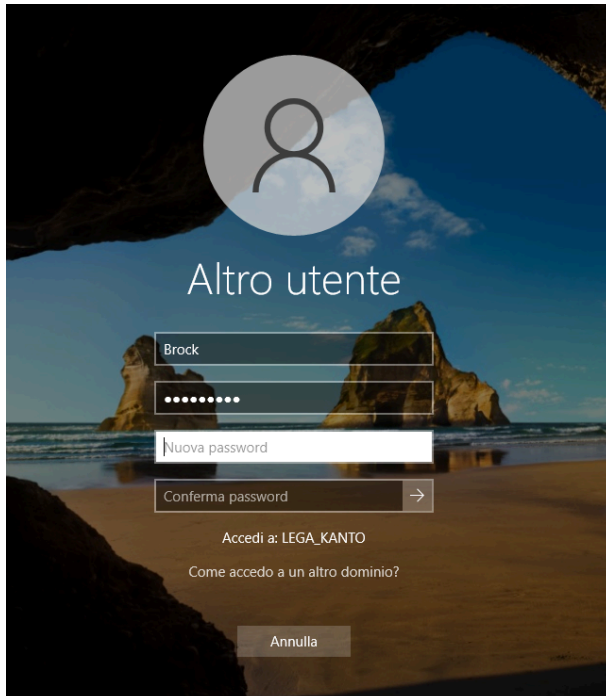
Avanzate...

OK Annulla

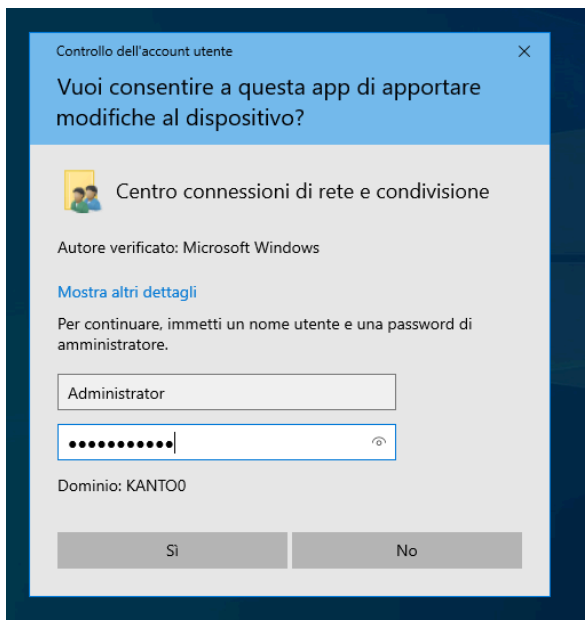


Primo Accesso Utente

Al riavvio, viene effettuato il primo login con l'utente "Brock". Il sistema richiede il cambio password obbligatorio come da policy impostata.



Una volta effettuato l'accesso al desktop, viene attivata l'individuazione di rete per visualizzare le risorse condivise.



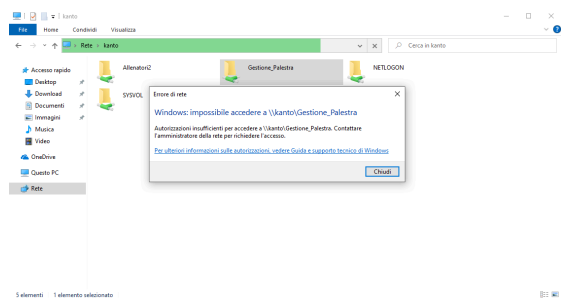
Testing e Validazione

La fase finale prevede la verifica delle Access Control Lists accedendo alle cartelle condivise dal client.

Test Utente: Ash (*Gruppo Allenatori*)

L'utente accede alle risorse di rete \\kanto.

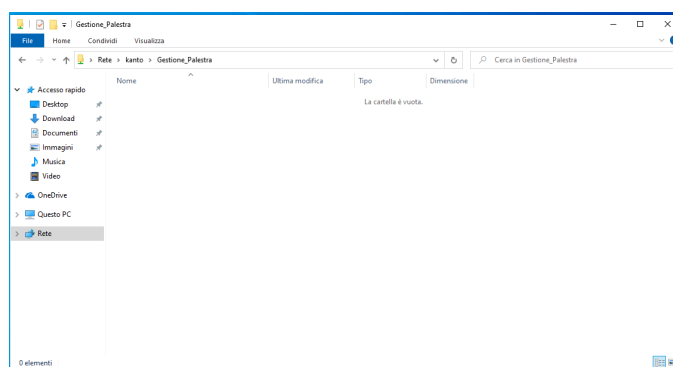
- **Risultato:** Visualizza tutte le cartelle condivise.
- **Verifica Permessi:**
 - Tentativo di accesso a Gestione_Palestra: **Negato** (Corretto).
 - Tentativo di accesso a Top_Secret: **Negato** (Corretto, in linea con le policy di sicurezza restrittive).

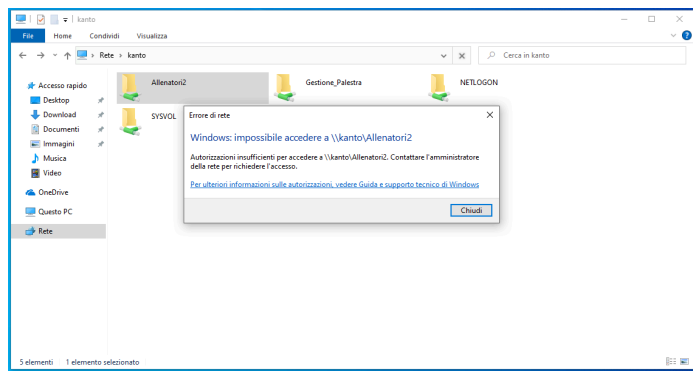


Test Utente: Brock (*Gruppo Capi*)

L'utente Brock effettua l'accesso alle risorse.

- **Verifica Permessi:**
 - Accesso a Gestione_Palestra: **Consentito**.
 - Accesso a Allenatori: **Negato**





Conclusioni

Il progetto ha dimostrato con successo l'implementazione di un'infrastruttura client-server basata su Microsoft Server 2022. La configurazione del dominio, la gestione centralizzata tramite Active Directory e l'applicazione di policy di sicurezza sui file hanno permesso di creare un ambiente controllato e gerarchico. I test effettuati confermano che le restrizioni di accesso sono attive e funzionanti, garantendo la riservatezza e l'integrità dei dati secondo i requisiti del progetto "Lega Pokémon".